

注: $p = r$ 时命题不真. 如取 $E = [0, 1]$,

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt[n]{n}, & 0 < x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1, \end{cases}$$

则在 $(0, 1]$ 上, $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x) = 1$, 且有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_n|^r dx &= \int_0^{1/n} n dx + \int_{1/n}^1 dx = 2 - \frac{1}{n} < 2, \\ \int_0^1 |f_n - f|^r dx &= \int_0^{1/n} (\sqrt[n]{n} - 1)^r dx = (1 - 1/\sqrt[n]{n})^r \rightarrow 1. \end{aligned}$$

11. 引入辅助函数 $h_k(x) = |f_k(x)|^p + |f(x)|^p + |f_k(x) - f(x)|^p$, 则 $h_k(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} 2|f(x)|^p$. 利用 Fatou 引理证明

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)|^p dx \leq 0.$$

12. 已知 $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, $\sup \|f_k\|_p \leq M$. 由 Fatou 引理知, $\|f\|_p \leq M$, 所以 $f \in L^p(E)$. 不妨设 $f = 0$. 于是要证 $\forall g \in L^q(E)$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)g(x)dx = 0.$$

(1) 若 $m(E) < \infty$. 由叶戈罗夫定理知, $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subset E$, 使得 $m(E_\delta) < \delta$, 在 $E \setminus E_\delta$ 上 $f_k \Rightarrow 0$. 易见

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E \setminus E_\delta} f_k(x)g(x)dx = 0.$$

又由 Hölder 不等式, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{E_\delta} f_k(x)g(x)dx \right| &\leq \left(\int_{E_\delta} |f_k(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_{E_\delta} |g(x)|^q dx \right)^{1/q} \\ &\leq M \left(\int_{E_\delta} |g(x)|^q dx \right)^{1/q}. \end{aligned}$$

由 $|g(x)|^q$ 的积分绝对连续性, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得